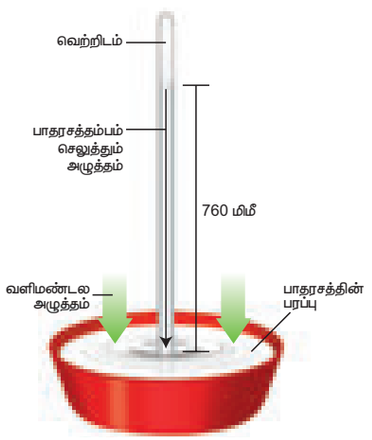
3.3.1 வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடுதல்

வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க காற்றழுத்தமானி என்னும் கருவி பயன்படுகிறது. இத்தாலிய இயற்பியலாளர், டாரிசெல்லி என்பவர் முதன்முதலாக பாதரச காற்றழுத்தமானியை உருவாக்கினார். ஒரு முனை திறந்தும் ஒரு முனை மூடியும் உள்ள நீண்ட கண்ணாடிக் குழாயில் பாதரசம் நிரப்பப்பட்டு தலைகீழாக ஒரு கொள்கலனில் வைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை இது கொண்டுள்ளது. தலைகீழாகக் கவிழ்க்கும் போது, திறந்திருக்கும் முனையை கட்டை விரலால் மூடி, பாதரசம் உள்ள கொள்கலனில் கவிழ்க்க வேண்டும் (படம் 3.6). காற்றழுத்தமானி அதிலுள்ள பாதரசத்தை வெளியில் உள்ள காற்றின் அழுத்தத்துடன் சமன்செய்து இயங்குகிறது. காற்றின் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, கொள்கலனில் உள்ள பாதசரம் கண்ணாடிக் குழாயினுள் தள்ளப்படுகிறது. காற்றின் அழுத்தம் குறையும் போது, குழாயினுள் உள்ள பாதரசம் வெளியேற்றப்படுகிறது. குழாயின் மூடிய முனைக்கும், உள்ளே உள்ள பாதரசத்திற்கும் இடையே காற்று இல்லாமல் வெற்றிடமாக உள்ளது. வெற்றிடம் எந்த அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்த இயலாது. ஆகையால் குழாயில் உள்ள பாதரசம் வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தைத் துல்லியமாக வழங்குகிறது. இக்கருவியை ஆய்வகத்திலோ அல்லது வானிலை மையத்திலோ பயன்படுத்தலாம்.



படம் 3.6 பாதரச காற்றழுத்தமானி

ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில், கடல் மட்ட அளவில் பாதரசத்தின் அழுத்தம் 760 மிமீ எனில், வளிமண்டல அழுத்தத்திற்குச் சமமான 760 மிமீ பாதரச தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை இப்பொழுது கணக்கிடுவோம். (பாதரசத்தின் அடர்த்தி 13600 கிகி மீ$^{-3}$).

அழுத்தம் P = hρg

= 760 × 10^{-3} மீ × 13600 கிகி மீ$^{-3}$ × 9.8 கிகி வி$^{-2}$

= 1.013 × 10^{5} பாஸ்கல்

இதை வளிமண்டல அழுத்தம் (atm) என்கிறோம். இதற்கு பார் (bar) என்ற மற்றொரு அலகும் உள்ளது. இவ்வலகு அதிகமான அழுத்த மதிப்புகளைக் குறிப்பிடப் பயன்படுகிறது.

1 atm = 1.013 × 10^{5} பாஸ்கல்

1 பார் = 1 × 10^{5} பாஸ்கல்

ஆகையால், 1 atm = 1.013 பார்

கிலோ பாஸ்கலின் அளவில் இதன் மதிப்பைக் கூறும் போது, வளிமண்டல அழுத்தமானது, 101.3 கிலோ பாஸ்கல் ஆகும்.

ஒவ்வொரு 1 மீ^{2} பரப்பளவிலும் 1.013 கிலோ நியூட்டன் அளவுள்ள விசை செயல்படும் என்பதையே இது குறிக்கிறது.

கணக்கீடு 3

இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் உள்ள பாதரச காற்றழுத்தமானி ஒன்று 732 மிமீ அளவினை பாதரசத் தம்பத்தில் குறிக்கிறது. அங்குள்ள வளிமண்டல அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக. பாதரசத்தின் அடர்த்தி, ρ = 1.36 × 10^{4} கிகி மீ$^{-3}$ எனவும், g = 9.8 மீ வி$^{-2}$ எனவும் கொள்க.

தீர்வு

ஆய்வகத்தில் வளிமண்டல அழுத்தம்

P = hρg = 732 × 10^{-3} × 1.36 × 10^{4} × 9.8

= 9.76 × 10^{4} பாஸ்கல்

= 0.976 × 10^{5} பாஸ்கல்

3.3.2 அளவி மற்றும் தனிச்சுழி அழுத்தம்

நமது அன்றாட செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் நடைபெறுகின்றன. இச்செயல்பாடுகள் அனைத்தும் இயல்பாக நடைபெறுவதால் நாம் அவற்றை உணர்வதுகூட கிடையாது. இரத்த அழுத்தம் மற்றும் வாகனங்களின் டயர் ட்யூப்களில் உள்ள அழுத்தம் ஆகியவை வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு அதிகமாக உள்ள அழுத்தத்தை குறிக்கின்றன. எனவே, தனிச்சுழி அழுத்தம் என்பது முழுமையான வெற்றிடத்தை பூஜ்யக் குறிப்பாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுவதாகும். அளவி அழுத்தம் என்பது வளிமண்டல அழுத்தத்தை பூஜ்யக்குறிப்பாகக்கொண்டுகணக்கிடப்படுவதாகும்.

வளிமண்டல அழுத்தத்தைவிட அதிகமான அழுத்தத்தைக் கணக்கிடும் போது,

தனிச்சுழி அழுத்தம் = வளிமண்டல அழுத்தம் + அளவி அழுத்தம்

வளிமண்டல அழுத்தத்தைவிட குறைவான அழுத்தத்தைக் கணக்கிடும்போது,

தனிச்சுழி அழுத்தம் = வளிமண்டல அழுத்தம் – அளவி அழுத்தம்

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 30 05-03-2020 14:35:44